ВсОШ 2011, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

11.5. Даны два различных кубических многочлена $F(x)$ и $G(x)$ с единичными старшими коэффициентами. Выписали все корни уравнений $F(x) = 0$, $G(x) = 0$, $F(x) = G(x)$. Оказалось, что выписаны 8 различных чисел. Докажите, что наибольшее и наименьшее из них не могут одновременно являться корнями многочлена $F(x)$. (*И. Богданов*)

11.5. Заметим, что у многочленов $F(x)$ и $G(x)$ не более, чем по три корня, а у многочлена $F(x) - G(x)$ (имеющего степень, не превосходящую 2) не больше двух корней. Поскольку у них в совокупности 8 корней, то у $F(x)$ и $G(x)$ ровно по три корня, а у $F(x) - G(x)$ ровно два, причём все они имеют кратность 1.

Предположим, что утверждение задачи неверно; пусть a и b — минимальное и максимальное из выписанных чисел, и $F(a) = F(b) = 0$. Поскольку все корни $G(x)$ лежат на интервале (a, b), имеем $G(a) < 0$, $G(b) > 0$. С другой стороны, квад-

ратный трёхчлен $F(x)-G(x)$ имеет два корня на этом интервале, поэтому значения $F(a)-G(a)=-G(a)$ и $F(b)-G(b)=-G(b)$ должны иметь одинаковый знак. Противоречие.